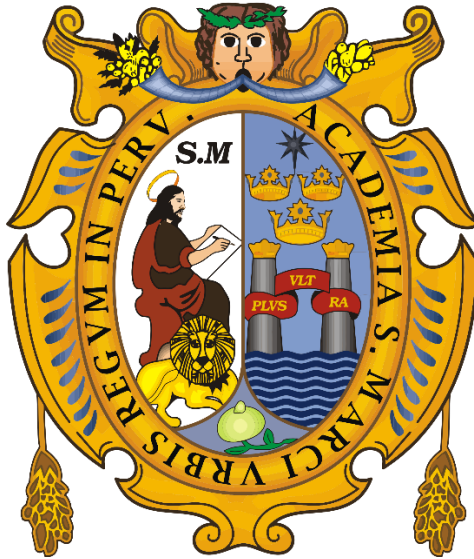


UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica



INFORME TÉCNICO DE VISITA DE CAMPO

Centro de Entrenamiento Tecnológico Huawei-UNMSM: Análisis de Infraestructura de Transporte (Backhaul) y su Integración con Estaciones Base Celulares bajo Arquitectura C-RAN

Curso: Comunicaciones Móviles

Docente: Villafuerte Barreto, Hernan Oswaldo

Elaborado por: Gilvonio Chate, Victor Ernesto

Lima, Perú

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO DE LA VISITA

1.1. Descripción del Centro de Entrenamiento Huawei-UNMSM

El Centro de Entrenamiento Tecnológico Huawei-UNMSM, ubicado en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática (FISI), constituye un laboratorio de infraestructura de red construido bajo estándares de la industria, resultado de la alianza académica entre la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Huawei Technologies. Su propósito es replicar, a escala reducida pero funcionalmente equivalente, un Centro de Datos o Sala de Telecomunicaciones (Data Center / Telecom Room) propio de un operador de telecomunicaciones, integrando gabinetes (racks) con equipos activos de red tales como switches de core y agregación, OLTs (Optical Line Terminals), sistemas de cableado estructurado y sistemas de energía ininterrumpida (UPS/rectificadores DC).

A diferencia de un laboratorio convencional basado en simuladores de software, este centro permite al estudiante interactuar de forma directa con hardware de producción real, lo cual resulta fundamental para desarrollar competencias técnicas verificables en el manejo de infraestructura de misión crítica, donde el margen de error operativo es mínimo y las consecuencias de una mala praxis pueden derivar en interrupciones de servicio (downtime) a gran escala.



1.2. Importancia de la Simulación de Entornos de Misión Crítica y el Cumplimiento de Normas EPP

La formación en ingeniería de telecomunicaciones exige no solamente el dominio conceptual de protocolos y arquitecturas, sino también la interiorización de protocolos de seguridad industrial aplicables a entornos operativos reales. Durante la visita técnica, el ingreso y la manipulación de los gabinetes se realizó bajo el uso obligatorio de Equipo de Protección Personal (EPP), específicamente:

- **Casco de seguridad**, para mitigación de riesgos por golpes en estructuras suspendidas de bandejas portacables.
- **Chaleco reflectante naranja**, para visibilidad e identificación de personal autorizado dentro del área técnica.
- **Botas de seguridad**, con protección ante riesgos eléctricos y de aplastamiento, dado el peso de los equipos y bandejas de los gabinetes.

Este componente práctico responde a un estándar de la industria: los centros de datos y nodos de telecomunicaciones (Central Offices, cabinas de agregación, casetas de estación base) son considerados entornos de misión crítica, en los cuales cualquier intervención no controlada puede impactar la disponibilidad del servicio (afectando el SLA — Service Level Agreement del operador). La exposición temprana del estudiante a estas normas —enraizadas en estándares como OSHA, ISO 45001 y las políticas internas de seguridad de Huawei (HSE — Health, Safety and Environment)— cierra la brecha entre el conocimiento teórico de aula y el desempeño profesional esperado en campo.



2. RELACIÓN ENTRE EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y EL TRABAJO DE UNA ESTACIÓN BASE (BS/gNodeB)

2.1. Modelo Core / Nodo de Agregación frente a la Última Milla (Acceso)

La arquitectura de una red celular moderna (2G/3G/4G-LTE/5G NR) se organiza conceptualmente en tres segmentos jerárquicos: Acceso (Radio Access Network — RAN), Transporte (Backhaul/Fronthaul) y Núcleo (Core Network — EPC/5GC). El Centro de Entrenamiento Huawei-UNMSM representa, en esta jerarquía, el segmento de Agregación y Transporte, mientras que una Estación Base (Base Station — BS, o su evolución gNodeB en 5G) representa el segmento de Última Milla o Acceso Radioeléctrico.

La estación base cumple la función de convertir la señal radioeléctrica del terminal de usuario (UE) en tráfico IP digital; sin embargo, dicho tráfico requiere obligatoriamente un nodo de agregación que lo consolide, junto con el tráfico de decenas o cientos de estaciones base adicionales, antes de entregarlo al Core de la red. Los equipos observados en el centro —switches de agregación de nivel carrier-grade y OLTs GPON— cumplen exactamente esta función: son el punto donde converge el tráfico de múltiples sitios de acceso para ser transportado eficientemente hacia el Core.

2.2. Gestión del Backhaul: del RAN al Core a través del Centro de Entrenamiento

El Backhaul es el segmento de transporte que enlaza el sitio de la estación base (BS/gNodeB) con la red de agregación y, finalmente, con el Core. Durante la visita se identificó cómo los equipos del gabinete emulan esta función:

- **OLT (Optical Line Terminal):** concentra múltiples enlaces de fibra óptica GPON provenientes de las ONUs/ONTs (que en un despliegue real estarían ubicadas en el sitio de la estación base o en un nodo intermedio), multiplexando el tráfico ascendente hacia la red de transporte.
- **Switches de agregación:** operan a nivel de Capa 2/3, aplicando mecanismos de QoS (Quality of Service), VLANs de segmentación por servicio y priorización de tráfico de señalización (control plane) frente al tráfico de usuario (user plane), replicando las exigencias reales del transporte de tráfico celular.
- **Sistemas de transmisión y cableado estructurado:** garantizan la integridad y redundancia física de los enlaces, un factor crítico dado que el Backhaul debe cumplir estrictos parámetros de latencia y disponibilidad (típicamente 99.999% en redes de misión crítica).

En consecuencia, el flujo de datos que se origina en el usuario final —capturado por la antena de la estación base— recorre el Fronthaul/Backhaul de acceso, ingresa a un nodo de agregación como el simulado en el centro de entrenamiento, y desde allí es transportado hacia el Core de la red del operador, donde se ejecutan funciones de autenticación, enrutamiento y conectividad hacia Internet o redes externas.



3. VIABILIDAD TÉCNICA DE UN MODELO HÍBRIDO

3.1. Análisis de Factibilidad

Desde el punto de vista de la ingeniería de redes, es técnicamente viable —y de hecho es la tendencia dominante en el diseño de redes móviles de cuarta y quinta generación— establecer un modelo híbrido que combine el entorno de agregación/transporte (representado por el Centro de Entrenamiento) con el entorno de acceso radioeléctrico (representado por la Estación Base). Este modelo híbrido no es una simple yuxtaposición de sistemas, sino una redistribución funcional de los componentes de la estación base, fundamentada en dos conceptos arquitectónicos: C-RAN y MEC (Multi-access Edge Computing).

3.2. Arquitectura C-RAN (Centralized/Cloud Radio Access Network)

En una estación base tradicional (arquitectura distribuida o D-RAN), la BBU (Base Band Unit) —encargada del procesamiento de banda base, modulación/demodulación y parte de la pila de protocolos radio— se ubica físicamente junto a la RRU (Remote Radio Unit), en el mismo sitio de la torre o mástil, típicamente en una caseta o gabinete de intemperie.

La arquitectura C-RAN propone la desagregación física de estos dos componentes: las BBUs de múltiples estaciones base se extraen de los sitios remotos y se centralizan en un único gabinete o pool de procesamiento (BBU Pool / BBU Hotel), ubicado en una instalación climatizada y con energía redundante, exactamente como los gabinetes del Centro de Entrenamiento Huawei-UNMSM. Las RRUs permanecen en campo, junto a la antena, conectadas a su respectiva BBU centralizada mediante un enlace de Fronthaul de altísimo ancho de banda y baja latencia, típicamente implementado sobre fibra óptica con la interfaz estándar eCPRI/CPRI (enhanced Common Public Radio Interface).

Ventajas técnicas de la centralización BBU en gabinetes tipo Centro de Entrenamiento

- Optimización del CAPEX/OPEX al compartir infraestructura de energía, climatización y seguridad física entre múltiples BBUs.
- Coordinación avanzada entre celdas (CoMP — Coordinated Multi-Point) al tener las BBUs físicamente próximas entre sí, mejorando el manejo de interferencia en los bordes de celda.
- Escalabilidad mediante virtualización: las BBUs pueden migrar hacia una implementación por software (vBBU) sobre servidores de propósito general, tendencia conocida como vRAN.
- Simplicidad de mantenimiento: el personal técnico opera en un entorno seguro y controlado (como el visitado, con EPP y protocolos HSE) en lugar de intervenir en sitios remotos de difícil acceso.

3.3. Edge Computing (MEC) como Complemento del Modelo Híbrido

El Multi-access Edge Computing (MEC) complementa la arquitectura C-RAN al ubicar capacidad de cómputo y almacenamiento cerca del usuario final, precisamente en el mismo nodo de agregación donde se centralizan las BBUs. Esto permite ejecutar aplicaciones sensibles a la latencia (video analítico, IoT industrial, realidad aumentada, control de misión crítica) sin necesidad de que el tráfico recorra toda la ruta hasta el Core central del operador, reduciendo el Round-Trip Time (RTT) de forma significativa.

En el contexto del híbrido propuesto, el gabinete del Centro de Entrenamiento podría alojar simultáneamente: (a) el pool de BBU's centralizadas, (b) servidores de borde (MEC) para procesamiento local de aplicaciones, y (c) los equipos de transporte (OLT, switches de agregación) que ya conforman su infraestructura actual. Esta convergencia de funciones en un único gabinete es, en esencia, la propuesta de valor de las redes 5G modernas orientadas a network slicing y servicios de baja latencia.



4. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN CONJUNTA (CENTRO + ESTACIÓN BASE)

Se propone a continuación un diseño técnico paso a paso para desplegar una red privada LTE/5G de campus (Private Network / Campus Network) que integre el Centro de Entrenamiento Huawei-UNMSM como nodo de agregación, procesamiento centralizado (C-RAN) y gestión, junto con una estación base real desplegada en un punto estratégico del campus universitario.

4.1. Etapa 1 — Conectividad de Transporte: Backhaul Óptico GPON/OLT

- Paso 1: Tender un enlace de fibra óptica monomodo (SM) desde el gabinete del Centro de Entrenamiento hasta el punto de emplazamiento seleccionado en el campus (por ejemplo, azotea de un edificio de la facultad), utilizando ductería subterránea o canalización aérea según la normativa de la universidad.
- Paso 2: Configurar el OLT Huawei (p. ej. serie MA5800) instalado en el gabinete para habilitar un puerto GPON dedicado, asociado a una ONU/ONT instalada en el sitio remoto, estableciendo el enlace de Backhaul de última milla.

- Paso 3: Definir perfiles de servicio (Service Profile) y VLANs dedicadas en el OLT para segmentar el tráfico de la estación base (plano de control S1-C/N2, plano de usuario S1-U/N3 y gestión O&M) del resto del tráfico administrativo del centro.
- Paso 4: Verificar parámetros ópticos (potencia de recepción/transmisión, atenuación) para garantizar el cumplimiento del presupuesto óptico (link budget) requerido por el enlace GPON.

4.2. Etapa 2 — Integración Física de la BBU en los Racks del Centro

- Paso 5: Instalar físicamente la unidad BBU (p. ej. Huawei BBU5900 o equivalente) en un espacio de rack (U) disponible dentro del gabinete del centro, aprovechando su sistema de energía redundante (-48V DC típico en telecomunicaciones) y climatización existente.
- Paso 6: Conectar la BBU a la red de energía DC mediante los circuitos de protección (fusibles/breakers) ya disponibles en el gabinete, validando la capacidad de carga del rectificador/UPS del centro.
- Paso 7: Interconectar la BBU con el switch de agregación del centro mediante puertos Ethernet ópticos (SFP+/10GE), habilitando así su conexión hacia el Backhaul configurado en la Etapa 1.

4.3. Etapa 3 — Enlace de Fronthaul hacia las Unidades de Radio Remotas (RRU)

- Paso 8: Tender un enlace de fibra óptica dedicado (Fronthaul) entre la BBU centralizada en el gabinete y la RRU instalada en el punto de radiación (mástil, torre o azotea), utilizando la interfaz eCPRI para garantizar el cumplimiento de los estrictos requisitos de latencia (microsegundos) y sincronización de fase/tiempos exigidos por esta interfaz.
- Paso 9: Configurar la sincronización temporal de la RRU mediante GPS/GNSS o IEEE 1588v2 (PTP), asegurando la alineación de frecuencia entre la BBU centralizada y la unidad remota, requisito indispensable para el correcto funcionamiento de la interfaz radioeléctrica.
- Paso 10: Realizar pruebas de radiofrecuencia (RF) iniciales: verificación de potencia irradiada, patrón de cobertura y ausencia de interferencia con otros sistemas del entorno universitario, cumpliendo la normativa del regulador nacional de telecomunicaciones.

4.4. Etapa 4 — Gestión, Monitoreo y Analítica Centralizada

- Paso 11: Desplegar la plataforma iMaster NCE (Network Cloud Engine) de Huawei —ya sea en un servidor físico adicional del gabinete o mediante acceso a una instancia cloud— para la gestión unificada de la BBU, el OLT y los switches de agregación desde una única consola.
- Paso 12: Configurar en el iMaster NCE los parámetros radio de la estación base (PLMN de prueba, potencia, bandas de operación) conforme al alcance de laboratorio/campus autorizado.
- Paso 13: Habilitar dashboards de monitoreo en tiempo real (KPIs de disponibilidad, throughput, latencia, tasa de error) y configurar alarmas proactivas ante degradación del enlace de Backhaul/Fronthaul o fallas de energía.

- Paso 14: Establecer políticas de analítica de tráfico (Big Data/AI Ops) para la optimización continua de parámetros radio, aprovechando las capacidades de automatización e inteligencia artificial del iMaster NCE.

4.5. Esquema Conceptual de la Propuesta

A continuación, se describe textualmente el flujo de la arquitectura propuesta, en orden desde el usuario final hasta el Core:

- UE (equipo de usuario) → RRU (antena, en campo) → Fronthaul óptico (eCPRI) → BBU centralizada (gabinete del Centro de Entrenamiento) → Switch de agregación → OLT/Backhaul GPON → Core de red (EPC/5GC, fuera del alcance físico del centro) → Internet/Red de destino.

La gestión de extremo a extremo de este flujo se centraliza mediante iMaster NCE, alojado igualmente en la infraestructura del centro.

5. CONCLUSIONES

- **Beneficios de la centralización:** La migración de las BBUs hacia un modelo C-RAN centralizado en gabinetes seguros y climatizados, como los del Centro de Entrenamiento Huawei-UNMSM, reduce significativamente los costos operativos y de mantenimiento, mejora la coordinación entre celdas (CoMP) y facilita la evolución hacia arquitecturas virtualizadas (vRAN), sin comprometer la calidad del servicio radioeléctrico entregado por las RRUs desplegadas en campo.
- **Eficiencia operativa en telecomunicaciones:** La integración del Backhaul (GPON/OLT) y el Fronthaul (eCPRI) bajo una gestión unificada mediante plataformas como iMaster NCE demuestra que la eficiencia de una red celular moderna depende tanto de la capacidad de transporte como de la correcta orquestación entre los planos de acceso, agregación y núcleo, validando el modelo híbrido propuesto como una solución técnicamente sólida y escalable para redes privadas de campus.
- **Valor formativo del hardware real:** La interacción directa con equipos de producción (switches, OLTs, sistemas de energía) bajo estrictas normas de seguridad industrial (EPP) aporta una competencia práctica que ningún simulador puede replicar en su totalidad, preparando al estudiante de ingeniería de telecomunicaciones para desempeñarse con criterio profesional en entornos de misión crítica desde su etapa formativa.